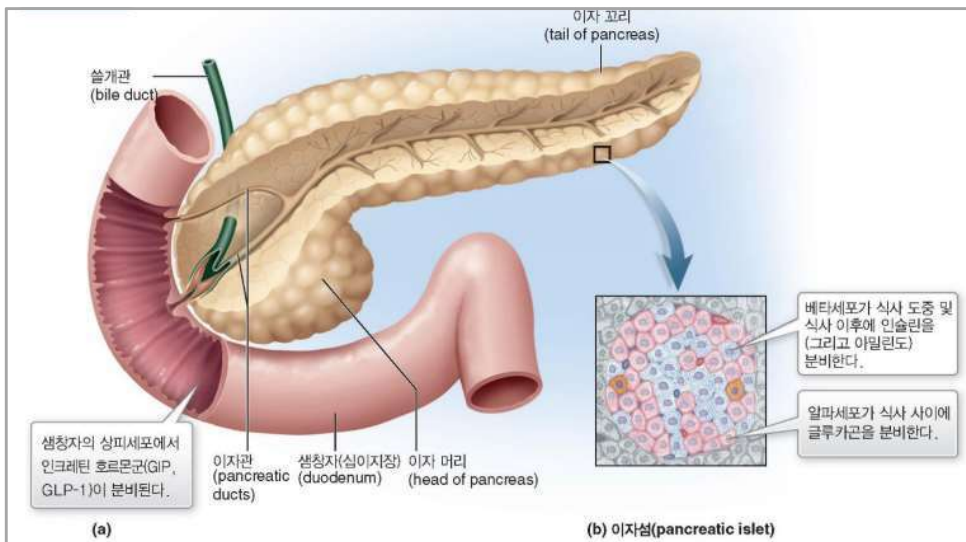


제 32장 이자호르몬과 항당뇨병 약물 Pancreatic Hormones and Antidiabetic Drugs

Diabetes Mellitus (DM, 당뇨병)

◆ 당뇨병의 정의

- 인슐린의 분비나 기능 활성화에 문제가 생겨 **고혈당(hyperglycemia)**이 유발되어 이로 인해 발생하는 여러 **대사 장애**
- 당뇨병은 당뿐만 아니라 지방, 단백질, 탄수화물의 대사가 비정상적으로 일어나게 된다.
- 분류: 1형 당뇨 / 2형 당뇨 / 임신성 당뇨
 - ↳ 주로 서양 쪽과 소아에게 1형 당뇨가 많이 발생하고, 우리나라의 경우 거의 대부분 2형 당뇨임

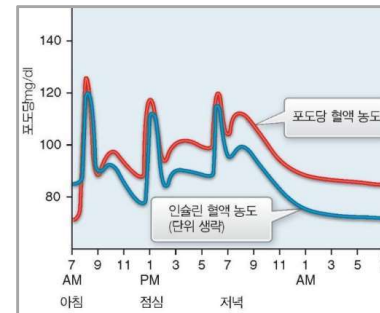


- 이자는 췌장에 붙어있으며, 가운데에 duct가 있음
- 이자 꼬리를 떼어보면 (b)그림이 이자섬(pancreatic islet)임
- 동그란 모양이 인슐린을 분비하는 베타세포이며, 빨간색이 글루카곤을 분비하는 알파세포임

◆ 포도당 혈액 농도와 인슐린 분비

= 음성피드백으로 조절이 일어남

- ① 음식을 섭취하게 되면 혈당 농도가 높아짐
- ② 높은 혈당 농도를 이자의 인슐린 분비 세포인 베타 세포가 인지하고 인슐린 분비
- ③ 인슐린은 간세포가 포도당을 섭취하여 글리코겐으로 보존하도록 함
(+ 대부분의 신체 구성 세포도 더 많은 포도당을 혈액으로부터 섭취하게 됨)
- ④ 세포들의 포도당 섭취에 따라 혈당 농도가 낮아짐
- ⑤ 혈당 농도가 낮아지면 알파세포에서 글루카곤이 분비되고, 인슐린 분비는 중단됨
- ⑥ 혈당 농도는 항상성 상태로 복귀하여 다음 식사 때까지 유지됨



→ 혈당은 매 식사마다 상승하는데, 혈당이 오르면 인슐린 분비가 시작되므로 인슐린과 혈당의 그래프는 유사함 + 수면 중에는 혈당이 낮아짐 = 공복상태

◆ 당뇨병의 여러 특징

- **당뇨병의 유병률:** 30세 이상 성인 10명 중 1명이 당뇨병 환자임
 - ↳ 연령이 높을수록 증가하며, 남자가 여자보다 조금 더 유병률이 높다.
- **진단 기준: 공복혈당 126mg/dl 이상**
 - ↳ 공복혈당이란? 8시간 이상 굶고 나서 자고 일어나 아무것도 먹지 않았을 때의 혈당
- **공복혈당장애 (Impaired fasting glucose)**
 - : 공복 혈당이 **100-125mg/dl**인 상태로, 당뇨병에 걸리기 전 단계라고 볼 수 있음
 - 30세 이상 성인의 약 20%가 이 상태이며, 2010년 기준 해당 장애를 겪는 성인 10명 중 3명이 당뇨병 환자 및 잠재적 당뇨병을 앓고 있음
- 서구화된 식습관으로 인해 비만이 많아지고 있으며, 유전적인 전달로 인해 2010년 기준 향후 40년간 당뇨병 환자는 약 2배 정도 증가할 것으로 예상됨
- 당뇨병은 빨리 알아채지 못하는 경우가 많음: 당뇨 환자 10명 중 3명은 본인이 당뇨인지 모름
 - ↳ 당뇨병 인지율 73.4% / 30-44세 젊은 연령층의 절반은 본인이 당뇨병인지 모름

- 당뇨병은 치료가 목적이 아니라 Care 조절과 관리가 목적이므로 지속적인 관리가 필요하나, 환자 순응도가 낮은 질병이므로 관리가 쉽지 않음
- **비만과 관련이 높음**
 - ↳ 당뇨병 환자의 3/4이 과체중 혹은 비만으로 평균 BMI는 25.2kg/m²임
 - ↳ 남성 당뇨병환자의 40%, 여성 당뇨병환자의 60%에서 복부비만이 동반됨
 - ↳ 남성/여성 당뇨병환자 모두 평균 허리 둘레가 큰 편

◆ 당뇨병의 분류

	1형 당뇨	2형 당뇨
발병 연령	소아 또는 사춘기	40세 이하
발병 형태	돌발적 발병	점진적
발병 빈도	5-10%	90%
발병 시 영양상태	일반적으로 저영양 상태	일반적으로 비만
가족력	관련성 희박	관련성 큼
증상발현	다뇨, 다식, 다갈, 체중감소	무증상이 혼함
insulin	절대적 부족, 인슐린요법 필요	표적세포에서의 저항성으로 인한 상대적 부족, 일부만이 인슐린 요법
ketosis	흔하게 발생	드물, 심한 stress 상태에서 발생

당뇨의 증상이 꼭 다뇨, 다식, 다갈 등으로 나타나는 것 X. 일반적으로는 피부 트러블이 많이 남 특히, 2형 당뇨의 경우 증상이 없을 수도 있으므로 유의해야 함

cf) 임신성 당뇨: 임신 중에 처음 발견되는 경우로 주로 임신 24-28주에 나타남
- 몇 년 후에 당뇨병이 다시 나타날 가능성이 50% 이상이다.

◆ 당뇨의 병리 및 위험 인자

- 정상인: 40-160mg/dl의 범위에서 혈당 유지
- 혈당이 375mg/dl 초과 시 신장의 여과 역치를 초과하게 되고, 요중으로 배설됨
- **인슐린 부족 시**
 - ① 간의 글리코겐이 포도당으로 분해
 - ② 근육에서 gluconeogenesis에 의해 amino acid가 포도당으로 전환
 - ③ 뇌에서 다량의 포도당 보존을 위해 다른 조직에서의 포도당 흡수를 억제
 - ④ Triglyceride가 유리지방산으로 분해되어 케톤체 생성 증가시킴
- **위험인자:** 비만, 노령, 유전, 스트레스, 자가면역질환, 내분비계 이상, 바이러스 감염, 약물 등

◆ 당뇨병의 증상과 진단

✓ 당뇨의 증상

- 일반적 증상: 다뇨, 다갈, 다식, 흐린 시야, 피부 트러블
- 2형 당뇨: 증상이 없는 것이 혼함

✓ 당뇨의 진단

① 전형적인 증상이 있는 경우

- 다뇨, 다식, 다갈 및 이유 없는 체중 감소, 혼수 등의 증상이 나타남
- Random 시간 혈당을 측정하여 진단

② 증상이 뚜렷하지 않은 경우

- 공복 시 혈장 포도당 농도가 **126mg/dl 이상**으로 2회 이상 측정될 경우
- Random 시간 정맥 혈당 농도가 **200mg/dl 이상**으로 2회 이상 확인될 경우
- **경구 당부하검사**(=공복 시에 75g의 포도당을 마시게 하는 것)를 하여 2시간 후 혈당이 200mg/dl를 넘는 경우
- **A1C(당화 혈색소, HbA1c)**가 6.5% 이상일 경우 ★★

▶ Hemoglobin A1C 당화 혈색소

- 혈액 내에서 산소를 운반해 주는 역할을 하는 적혈구 내의 혈색소가 어느 정도로 당화되었나를 보는 검사
 - ↳ **당화 糖化란?**
정상 적혈구 내에는 적절히 글루코스가 붙어 좋은 역할을 하는데, 당뇨병환자의 경우 글루코스가 적혈구에 많이 붙게 되는데, 이를 당화되었다고 표현한다.
대체적으로 적혈구에 글루코스가 많이 붙어있을수록 혈당이 높다고 판단할 수 있다.
- 지난 2-3달 간의 몸 상태를 반영하기 때문에 혈당 check 시 굵을 필요도 없이 검사할 수 있음
- but 상대적으로 비싼 검사비용이 단점이며, 아주 간혹 당화 정도와 혈당과의 관계가 맞지 않을 때도 있음

당뇨병의 치료

당뇨병의 치료는 완전한 치료가 목적이 아니라 **지속적인 조절이 목적**이다.

적절한 약물치료와 운동/식이요법이 병행되어야 한다.

↳ 운동 시 허벅지 운동을 많이 해야 함 + 탄수화물은 줄이고 단백질과 지방이 높은 식이요법

[당뇨병의 약물 요법]

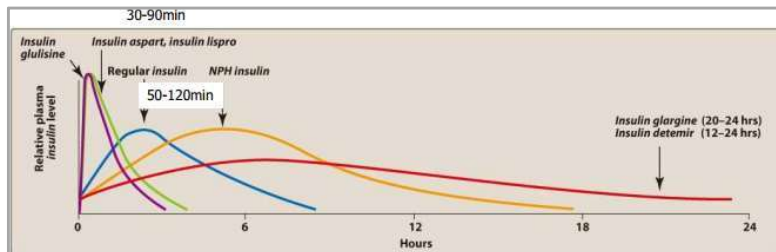
인슐린 요법	인슐린을 직접 주사로 주입하여 치료 - 소화기에서 반드시 소화되므로 복용하는 것 불가능 - DNA 합성법 혹은 동물에서 추출하여 인슐린을 얻음
경구혈당강하제	약물의 경구 투여를 통해 인슐린과 관련된 작용을 하여 혈당을 낮춰줌

1. 인슐린 요법

✓ 적응증

- (1) 인슐린 의존성 당뇨병
- (2) 인슐린 비의존성 당뇨병 중
 - sulfonylurea 복용 이후 실패 환자
 - 임신 또는 수유 중인 환자
 - 이미 진행된 당뇨병의 만성 합병증이 동반되어 있을 때
 - 간장/신장 기능의 이상으로 경구혈당강하제를 복용할 수 없는 환자

✓ 인슐린 제제 및 치료



- a) 신속 작용성 및 초단시간 작용성 인슐린 제제
- b) 중간 작용성 인슐린 (NPH: 정맥 투여 금지 S.C.)
- c) 장시간 작용성 인슐린 제제

✓ 용법

- **주사부위**: 복부, 팔 부위, 대퇴부, 둔부 (근육이나 장기 부근보다 살이 많아 주사하기 쉬운 부위)
↳ 흡수율을 따지자면 복부가 제일 좋음 (복부 > 팔 > 허벅지 > 둔부)
- **지방비후증 예방**을 위해 한 부위에서 돌아가며 여러 군데에 주사를 하는 것이 좋음
↳ ex. 복부에서 여러 군데를 주사하는 것
- 보통 펜 or 주사기 형태로 냉장 보관은 필수
- 한 번 오픈된 것은 사용하지 않는 것이 좋음
- 침전물이 있거나 멍쳐진 덩어리 등이 육안으로 보이면 사용하지 않는 것이 좋음

✓ 부작용 및 대처 방안

① 저혈당 < 40mg/dl

- 원인: 인슐린의 과량 투여, 운동량 증가, 음주, 약물 상호작용, 환자 상태의 변화
- 증상: 두통, 발한, 창백, 피곤, 빈맥, 시야혼미, 경련, 의식소실
- 예방 및 치료: 공복 시 운동 금지, 외출 시 당분 휴대, glucagon IM

② 알러지 및 저항성

- 인슐린 분자에 대한 항체 생성 = 인슐린에 알러지 있는 환자가 간혹 있음
- 항히스타민제 투여, purified human insulin으로 전환함

③ 지방이상증

- 한 곳을 계속 주사하는 경우 주사 부위에서 지방비후증이 나타남

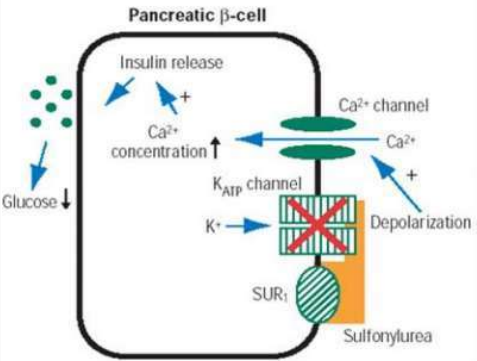
④ 인슐린 부족

- 나트륨 저류 효과로 국소, 전신 부종이 나타나나 보통 며칠 후 자연히 소실됨

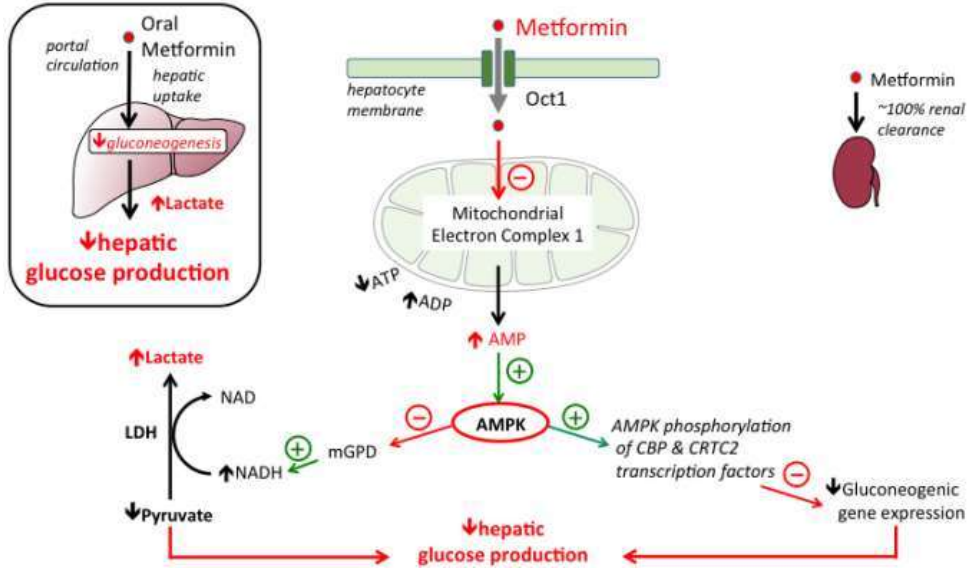
+) 인슐린 주사 요법은 빨리 치료가 이루어지는만큼, 부작용이 빠르게 나타날 수 있음
ex. 부종이 빠르게 나타남, 살이 찌, 체액이 정체됨 등

2. 경구혈당강하제

- (1) Sulfonylurea (2) biguanide (3) Thiazolidinediones
(4) alpha-glucosidase inhibitor (5) Incretin Mimetics(GLP-1 agonist)

(1) Sulfonylurea		
기전	췌장 내	췌장의 베타 세포를 자극하여 인슐린의 분비를 촉진
	췌장 외	인슐린에 대한 조직 감수성 향상
 ① 포도당이 들어와서 ATP가 증가됨 ② 증가되면 결합 수용체에 의해 칼륨 통로가 폐쇄되고 탈분극이 일어나 칼슘이 들어옴 ③ 칼슘이 인슐린과 아밀린이 포함된 주머니를 자극하여 인슐린과 아밀린이 배출되게 해줌 이때 이와 유사하게 칼륨 채널을 막는 약이 Sulfonylurea = 포도당이 들어오지 않았어도 칼륨 채널을 막아 탈분극을 일으키는 약		
용법	1일 1회 복용 시 식사 15-30분 전에 투여	
부작용	① 저혈당의 위험 ② 약물이 간에서 대사되고, 신장에서 배출되므로 두 기관의 기능이 떨어진 사람 X ③ 알코올 내성 저하: 간 대사에 영향을 주어 술에 취한 느낌이 들 수 있음 ④ 1-2kg 정도 체중 감소 ⑤ Sulfu 알려지는 흔하지 않지만 존재할 수 있음 ⑥ 임신부 사용 X ⑦ Thiazide 이뇨제는 당뇨 상태를 악화시키므로 유의	

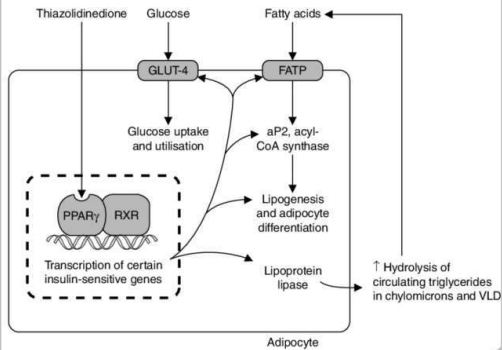
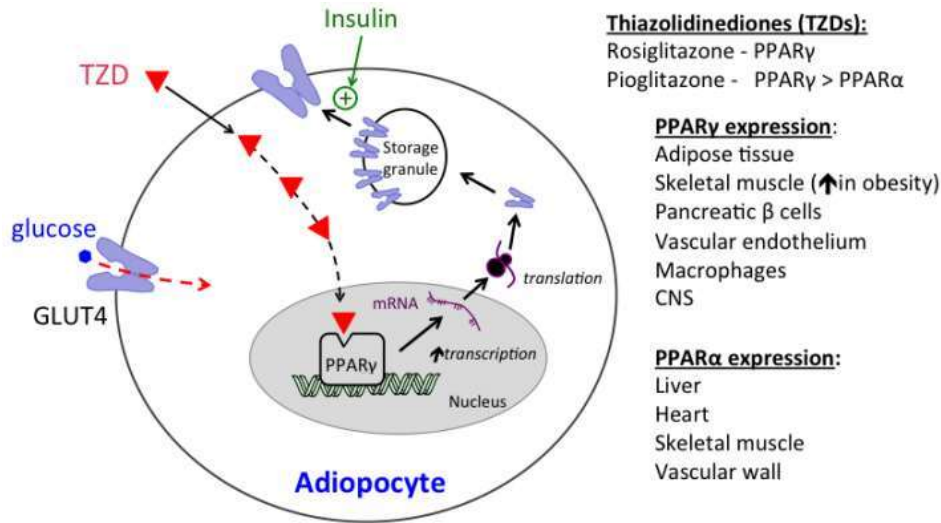
★★ 인슐린보다 더 유명한 약!! 중요 !! ★★

(2) Biguanide	
기전	① 말초에서 인슐린의 작용(수용체 결합능)을 증강시켜 포도당의 이용률 증가시킴 → 비만을 가진 2형 당뇨 환자에게 좋음 ② 간에서 당생성(gluconeogenesis)을 억제. 장에서 당흡수 감소시킴
	
적응증	Sulfonylurea계에 비해 체중 증가를 초래하지 않아 비만 당뇨 환자에게 유용
부작용	위장관 장애(오심, 구토, 설사 등): 식사 직후 음식과 함께 복용 ↳ 소화가 잘 안될 수 있어 밥 먹고 복용하며 물을 많이 먹어 대사시켜줘야 함
약물	Metformin: 대사되지 않고 신 배설이 70%정도 되므로 신장이 안 좋으면 쓰면 안됨
금기	신기능 저하, 임신, 알코올 중독, 심폐기능부전

(3) Thiazolidinediones (=Glitazones)

기전

지방세포에서 발견되는 PPAR- γ 를 활성화시켜 인슐린 저항성을 개선시키며, 그 결과 골격근과 지방세포에서 인슐린을 민감화시킨다.



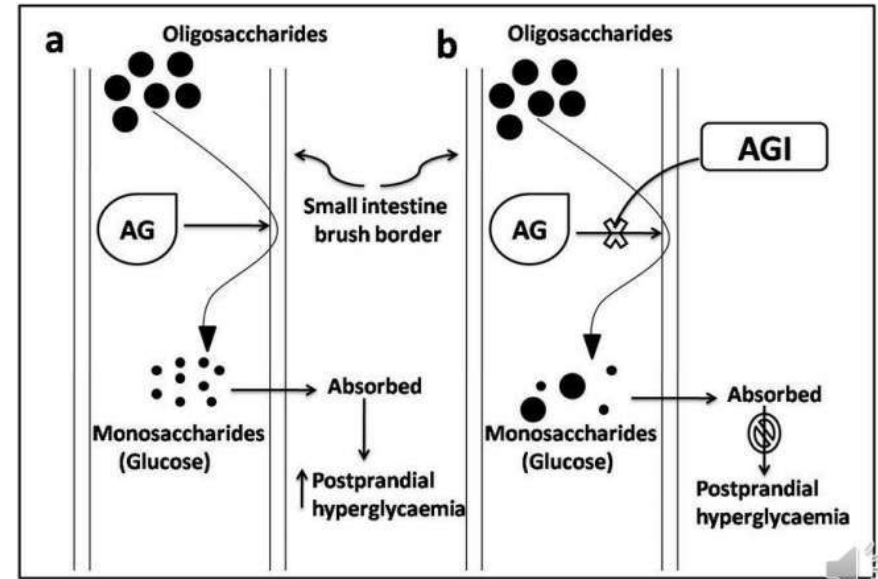
- TZD가 지방세포에서 PPAR- γ 를 자극하면 특정 인자가 자극되어 인슐린의 활성도를 증가시킨다.
- PPAR- γ 는 지방세포에만 있는 것이 아니라 근육 뼈 등에도 작용하고 근육 활성화와 베타 활성화에도 영향을 줄 수 있음
- PPAR- γ 가 자극되면 RXR 반응을 통해서 여러 시그널이 발생되어 글루코스 uptake와 지방산에도 영향을 주며, 지질을 녹이는데 영향을 주기도 함
- 즉, 나쁜 콜레스테롤을 가수분해해주어 수치가 낮아질 수도 있음.

- 당과 연관된 작용을 하는 것이 아니라 위의 약물과 같은 저혈당 부작용이 없음
- 콜레스테롤에 도움이 됨 (몸 내의 fat을 없애주는 데에 좋아 비만성 당뇨 환자에게 좋음)
- 한 번 복용 시 24시간 지속되어 하루에 한 번만 복용해도 됨

(4) alpha-glucosidase inhibitor

기전

장 점막에 있는 alpha-glucosidase 효소 작용을 저해
 → 다당류 분해를 지연시켜 단당류의 장내 흡수를 억제한다



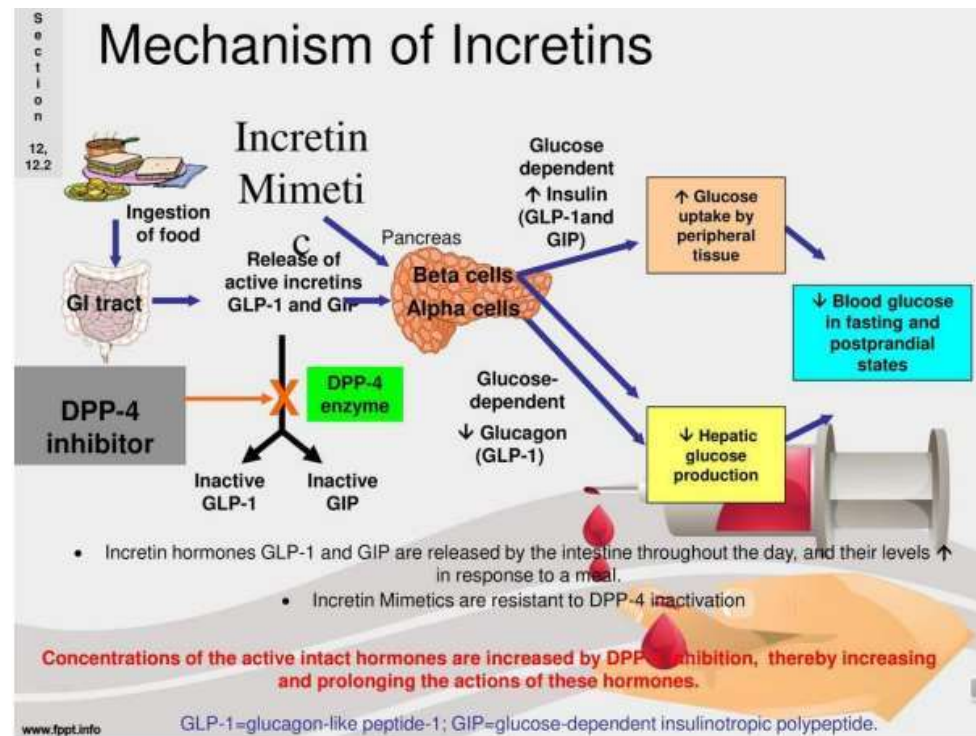
장 점막에 있는 alpha-glucosidase(AG)는 체내로 들어온 음식의 다당류를 단당류로 분해하여 흡수되게 해주는 효소이다. 이때, alpha-glucosidase inhibitor를 복용하면 AG의 작용을 억제하여 다당류가 단당류로 분해되지 않게 되고, 다당류로 남아 배출되게 됨

부작용

- 소화기 부작용: 가스, 소화기 불편, 설사 등
 ↳ 다당류의 소화 자체가 안되게 해주는 것이므로 소화불량 등이 일어나는 것
- 단당류 음식 섭취 시 의미가 없음 (다당류에만 적용되는 것)
- 간혹 간독성 효소가 증가하기도 함

(5) Incretin Mimetics (GLP-1 agonist)

Incretin Mimetics: 혈당을 낮추는 Incretin 호르몬을 모방한 모방제



- ① 음식을 섭취하면 소화가 되고 GLP-1 또는 GIP 등의 인크레틴이 분비된다.
- ② 이자의 β 세포에 작용하여 인슐린의 분비가 증가하고 α 세포에 작용하여 글루카곤의 분비가 감소한다.
- ③ 말초 조직에서 포도당의 섭취가 증가하며 혈당이 감소하고, 간에서 당신생합성이 감소하여 혈당이 감소함
= Incretin Mimetics는 위와 같이 Incretin을 모방한 효과를 나타냄
→ 인크레틴 모방제는 DPP-4 억제제에 저항적이다. (인크레틴 그 자체는 아니므로 영향을 덜 받는다)

cf) DPP-4 억제제 DPP-4 Inhibitor

- DPP-4: GLP-1과 GIP를 불활성화 시키는 효소

- ① DPP-4 억제제를 복용하면 GLP-1과 GIP가 불활성화 되는 것을 억제한다.
→ 인크레틴 모방제를 복용할 수 없는 환자는 DPP-4 억제제를 복용하면 된다.

제 33장 항박테리아제 Antibacterial Agents

☑ 학습 목표

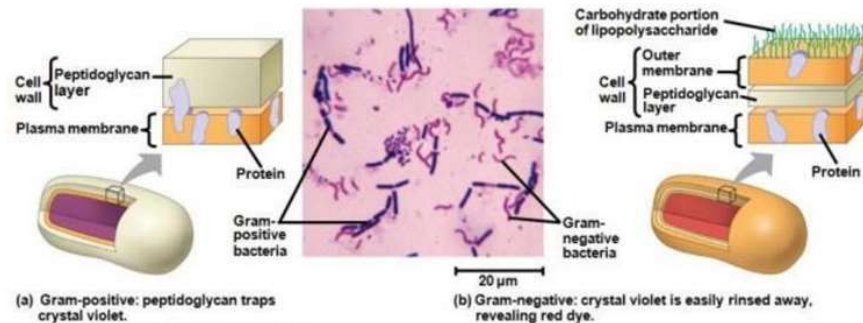
- 항생제의 종류에 대하여 이해한다.
- 결핵 치료에 대하여 이해한다.

항박테리아제의 개요

항박테리아제 = 항균제 = 항생제

- 항균 요법: 미생물과 사람 간 존재하는 생화학적 차이를 이용
- 숙주세포에 해를 끼치지 않고 침입 미생물을 손상시키거나 사멸하는 작용
- 항균제를 선택하는 방법
 - 1) 미생물의 동정 identification: 어떤 박테리아인지 먼저 알아보아야 함
 - 2) 특정 약물에 대한 감수성
 - 3) 감염된 부위
 - 4) 약물의 안전성
 - 5) 환자 요인
 - 6) 치료 비용

✓ 박테리아의 형태

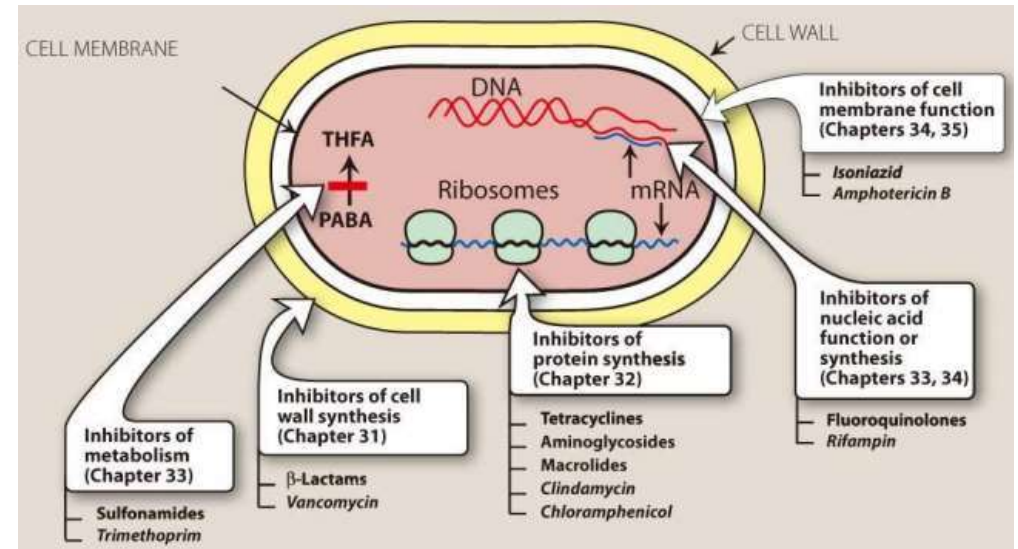


그람 양성 박테리아	그람 음성 박테리아
세포벽 펩티도글리칸층 사이에 단백질 존재 → 단백질로 인해 보라색으로 염색됨	세포벽의 펩티도글리칸층이 중간에 있어 염색해도 보라색이 잘 안 나타남 → 살짝 붉은, 빨간색으로 염색됨

✓ 화학요법 (Chemotherapy)

- 감염성 미생물 또는 암세포를 사멸하거나 성장을 억제하기 위해 약물을 사용
- 살균제: 박테리아를 완전히 박멸하는 요법
- 정균제: 박테리아의 성장(번식)을 저해

✓ 항생제의 종류

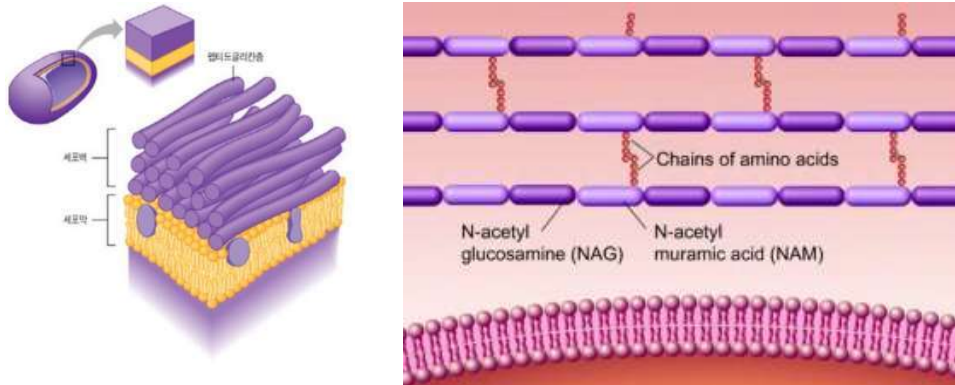


	종류	약물군	
1	세균 세포벽 합성 억제제	페니실린계, 세팔로스포린계	
	세균 세포막 기능 저해제	폴리믹신	
2	엽산 합성 저해제	술폰아미드	
3	핵산 합성 저해제	DNA 저해	퀴놀론계
4	단백질 합성 저해제	RNA 저해	리팜피신
5		기타	

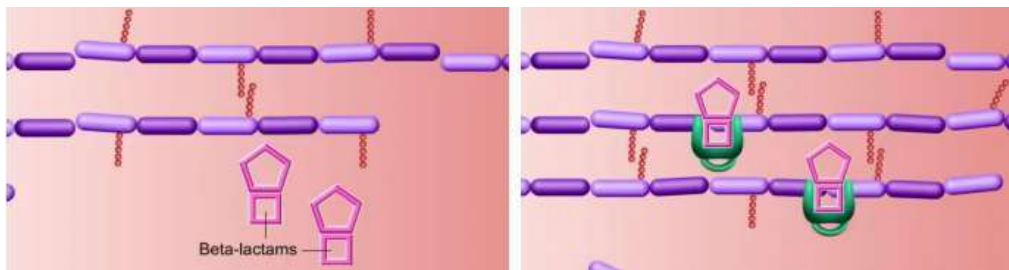
세포 세균벽 합성 저해제

1) 페니실린계 2) 세팔로스포린계

1) 페니실린계



- 세균 세포의 체외에서 보호하는 벽 = 세포벽
- 세균의 세포벽은 펩티도글리칸층이 줄로 이어져 있고, 줄층의 사이는 아미노산 체인으로 연결되어 있는 벽돌과 유사한 구조를 띠
- 위 층의 아미노산과 아래층의 아미노산이 이어져서 연결되어 생합성 전이 (Transpeptidation)가 일어나게 된다.
- 이때, **아미노산이 연결되게끔 해주는 것이 바로 “Penicillin Binding Protein(PBP)”** 임
↳ 이 PBP가 존재해야 Transpeptidation이 잘 일어나 세포벽을 튼튼하게 유지할 수 있는 것
↳ 이름에 페니실린이 붙은 이유는 페니실린 항생제가 붙는 곳의 위치이기 때문

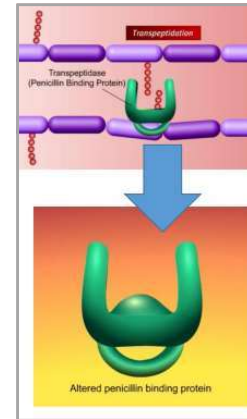


베타 락탐제 항생제는 PBP가 모든 박테리아에 있다는 것을 이용하여, **PBP가 작용하지 못하게 PBP의 위치로 들어가 아미노산 체인의 연결에 영향을 주어 세포벽을 파괴한다.**

이때 베타 락탐제 중 대표적인 것이 페니실린!

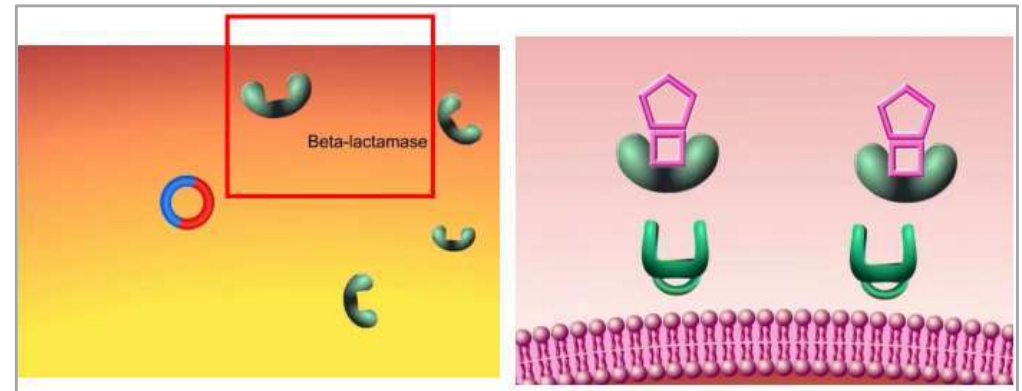
✓ 세균 세포벽 합성 저해제의 내성

① PBP의 모양 변형



페니실린은 bottom 구조가 PBP 모양과 동일하여 PBP의 위치에 붙어 단백질 활성을 막아주는 것 but 이에 내성이 생겨 PBP 모양이 변하게 됨 **PBP 모양이 바뀌면 약이 잘 맞지 않아 약이 잘 듣지 않게 됨** = 내성!

② Beta-lactamase 베타 락탐에이즈



PBP 모양은 문제가 없으나 **Beta-lactam 구조가 PBP 쪽에 붙지 못하게 하는 단백질을 만들어냄.**
= **Beta-lactamase**
이 단백질이 베타 락탐이 붙는 부위를 녹여버림

▶ 페니실린 내성 조절: by 베타락탐아마제 억제제

- 페니실리나아제 억제제를 페니실린과 함께 투여하면 페니실리나아제의 효소활성을 억제하여 페니실린이 작용할 수 있도록 함. (페니실리나아제=베타락탐아마제)
- Augmentin오구멘틴= clavulanic acid + amoxicillin (오구멘틴과 페니실린 함께 투여)

✓ 페니실린 Penicillins

- 곰팡이로부터 획득
- 살균제**로 세포벽 합성을 교란시킴

약물(상품명)	투여 경로	특성
1세대		주요 적응증: 그람양성균 감염
Penicillin G(<i>Pfizerpen</i>)	근육주사, 정맥주사	높은 혈장 농도를 생성, 작용시간이 짧음
Penicillin G benzathine(<i>Bicillin</i>)	근육주사	Penicillin G가 28일 이상 투여 부위에서 서서히 확산됨. 혈장 농도가 낮음
Penicillin G procaine(<i>Wycillin</i>)	근육주사	Penicillin G가 12~24시간 이상 투여 부위에서 서서히 확산됨
Penicillin VV- <i>Cillin, Pen-Vee K</i>)	경구투여	위산에 대한 저항성이 있으며, 가벼운 목과 귀의 감염에 사용
페니실리나아제 내성		주요 적응증: 내성 포도알균 감염
Cloxacillin(<i>Tegopen</i>)	경구투여	페니실리나아제의 분해성과 작용에 저항성이 있음. 내성 포도알균의 감염에 사용
Dicloxacillin(<i>Dynapen</i>)	경구투여	
Nafcillin(<i>Unipen</i>)	근육주사, 정맥주사	
Oxacillin(<i>Prostaphlin</i>)	경구투여, 근육주사, 정맥주사	
2세대		주요 적응증: 그람양성/일반적인 그람음성균 감염(예, <i>E. coli</i>, <i>Haemophilus influenzae</i>)
Amoxicillin(<i>Amoxil</i>)	경구투여	1세대 약물보다 넓은 항균범위를 가짐. Amoxicillin은 높은 혈장 농도를 나타내며, <i>Augmentin</i> 과 <i>Unasyn</i> 은 페니실리나아제 생성 균이 있을 때 사용함
Amoxicillin/clavulanic acid(<i>Augmentin</i>)	경구투여	
Ampicillin(<i>Omnipen</i>)	경구투여, 근육주사, 정맥주사	
Ampicillin/sulbactam(<i>Unasyn</i>)	근육주사, 정맥주사	
3세대		주요 적응증: 심각한 그람음성균 감염(예, <i>Proteus vulgaris</i>, <i>Pseudomonas aeruginosa</i>)
Carbenicillin indanyl(<i>Geocillin</i>)	경구투여	요로 감염에만 사용
Ticarcillin disodium(<i>Ticar</i>)	근육주사, 정맥주사	광범위 항생제, 녹농균과 그 밖의 심각한 그람음성균에 의한 감염에 사용. <i>Timentin</i> 은 내성을 나타내는 균에 의한 감염에 사용
Ticarcillin/clavulanic acid(<i>Timentin</i>)	근육주사, 정맥주사	
4세대		주요 적응증: 심각한 그람음성균 감염(예, <i>Klebsiella pneumoniae</i>, <i>Pseudomonas aeruginosa</i>)
Mezlocillin sodium(<i>Mezlin</i>)	근육주사, 정맥주사	3세대 약물보다 효과가 증가되며, 그람양성균, 혐기성균에 의한 감염에 효과적이고, <i>Zosyn</i> 은 내성균에 의한 감염에 사용
Piperacillin(<i>Pipracil</i>)	근육주사, 정맥주사	
Piperacillin/tazobactam(<i>Zosyn</i>)	정맥주사	

⇒ 1세대는 양성균만을 치료하지만, 세대가 높아질수록 더 많은 질병을 커버할 수 있게 되었다.
(한 번 읽어보세요! 다 외을 필요 XXX)

▶ 페니실린의 부작용

- 설사(대표적 부작용), 구역
- 알레르기: 발진, 발열, 아나필락시스, 두드러기, 썩썩거림, 입/목구멍 부어오름 등

▶ 카바페뎀, 모노박탐: 페니실린과 구조적으로 유사한 항생제

- 카바페뎀: 넓은 항균 범위 / 베타락타마아제에 대한 저항성 증가
- 모노박탐: 그람 음성에 효과 / 페니실리나아제에 대하여 높은 저항성 O

2) 세팔로스포린 Cephalosporins

- 페니실린에 내성이 생길 경우 대체제로 쓰임
- 살균제**로써 세포벽 합성을 방해함
- 페니실린과 구조적으로 산소 O의 유무의 차이밖에 나지 않지만 확연히 다른 부작용 가짐

약물(상품명)	투여 경로	특성
1세대		
Cefadroxil(<i>Duricef</i>) Cefazolin(<i>Kefzol</i>) Cephalexin(<i>Keflex</i>) Cephadrine(<i>Velosef</i>)	경구투여 근육주사, 정맥주사 경구투여 경구투여, 정맥주사	<i>Klebsiella pneumoniae</i> 를 포함한 일반적인 그람양성균, 그람음성균 감염 증 치료에 사용 <i>Cefazolin</i> 은 화학예방요법에 1차 선택 약물
2세대		
Cefaclor(<i>Ceclor</i>) Cefonicid(<i>Monocid</i>) Cefotetan(<i>Cefotan</i>) Cefoxitin(<i>Mefoxin</i>) Cefprozil(<i>Cefzil</i>) Cefuroxime(<i>Ceftin</i>) Loracarbef(<i>Lorabid</i>)	경구투여 근육주사, 정맥주사 근육주사, 정맥주사 근육주사, 정맥주사 경구투여 경구투여, 정맥주사 경구투여	그람음성균 감염증에 주로 사용함. 베타락타마아제에 대해 더 강력한 저항성을 나타냄 <i>N. gonorrhoeae</i> , <i>H. influenzae</i> , <i>K. pneumoniae</i> 에 더 좋은 효능을 나타냄
3세대		
Cefdinir(<i>Omnicef</i>) Cefixime(<i>Suprax</i>) Cefoperazone(<i>Cefobid</i>) Cefotaxime(<i>Claforan</i>) Ceftazidime(<i>Fortaz</i>) Ceftriaxone(<i>Rocephin</i>)	경구투여 경구투여 근육주사, 정맥주사 근육주사, 정맥주사 근육주사, 정맥주사 근육주사, 정맥주사	다른 세팔로스포린 약물에 내성을 나타내는 심각한 그람음성균 감염증에 사용. <i>K. pneumoniae</i> , <i>P. aeruginosa</i> 에 대해 더 강력한 활성을 나타냄 Ceftriaxone은 지용성이며, 혈액-뇌 장벽(blood-brain barrier)을 통과할 수 있어 뇌수막염의 치료에 사용할 수 있음. ceftriaxone은 또한 가장 긴 반감기를 가지며, 내성을 나타내는 임질의 치료에 선택 약물
4세대		
Cefepime(<i>Maxipime</i>)	근육주사, 정맥주사	3세대 약물과 유사, 광범위 활성을 나타냄. 베타락타마아제에 대해 훨씬 강력한 저항성을 나타냄. 3세대 세팔로스포린에 내성이 나타날 때 사용

세대가 거듭될수록 억제 가능한 병이 더 많아짐

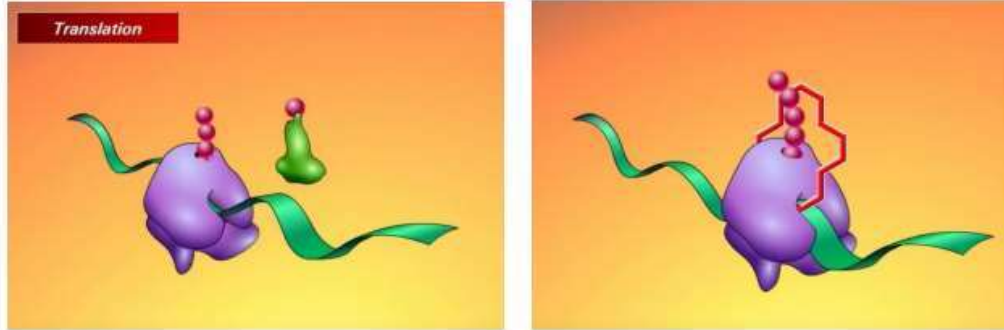
▶ 세팔로스포린의 부작용

- 신장 독성 O
- 알코올과 함께 투여했을 때 disulfiram 반응 O
- 술에 취한 듯한 느낌이 들
- 페니실린보다 낮은 빈도이지만, 가끔 과민반응이 있을 수도 있음
- 세팔로스포린 계열 항생제는 혈소판 기능을 감소시켜 혈소판 감소증이 나타날 수 있음
- 페니실린에 대하여 두드러기, 아나필락시스가 나타났던 환자에게는 사용하지 않는다.

단백질 합성 저해제

① 아미노글리코사이드 Aminoglycoside ② 테트라사이클린 Tetracycline ③ 마크로라이드 Macrolide

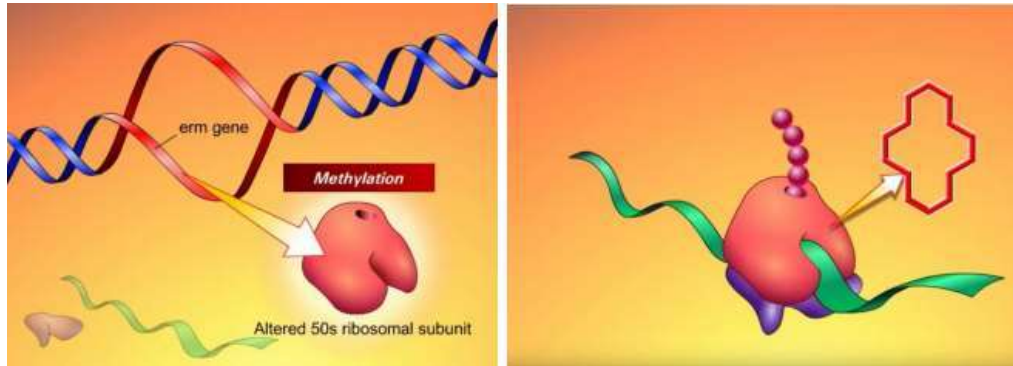
세포 내 단백질 합성 과정 중 번역 Translation 과정을 저해하여 단백질 합성을 저해하는 약물



→ 번역이 일어나는 라이보솜의 기능을 막아 합성을 막음

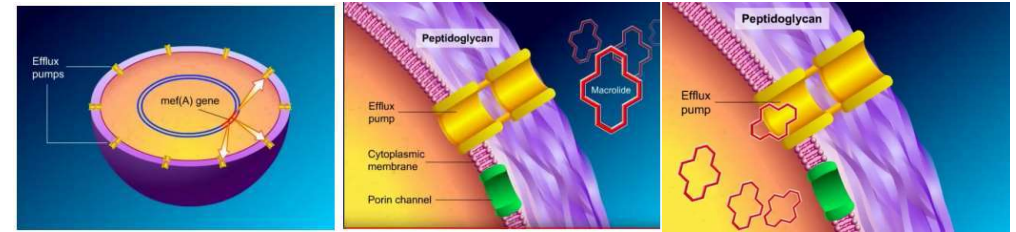
✓ 단백질 합성 저해제의 내성

① erm gene에 의한 라이보솜의 형태 변화



단백질 합성이 저해되면, 세균 세포는 이를 인지하고 라이보솜 형성 유전자에서 **erm gene**을 만들어 라이보솜을 메틸화시키고 형태를 변화시켜 단백질 합성 저해제가 친화력이 떨어지도록 만든다
= 라이보솜의 단백질 합성을 막지 못하게 됨

② mef(A) gene에 의한 Efflux pump 활성화



항생제는 녹색의 Porin channel을 통해 세균 내부로 들어와 작용하게 됨
이때, 세균 세포는 이를 감지하여 **mef(A) gene의 활성을 통해 세포 밖으로 물질을 내보내버리는 Efflux pump를 활성화시켜 세포 내로 들어온 항생제를 바로 밖으로 내보낸다.**

(1) 아미노글리코사이드 aminoglycosides

- 그람 음성균에 효과 O: 혐기성 균엔 효과 X
- **정균제**로써 세균 세포의 단백질 합성 억제
- 장 수술 전 처치에 유용: 수술 전 장내 박테리아 감소(장 살균)
- **Small 라이보솜(30s)**에 작용하는 약물

약물(상품명)	특성
Amikacin(Amikin)	심각한 그람음성균 감염증 치료를 위해, 특히 tobramycin 또는 gentamicin에 내성을 나타내는 박테리아 치료를 위해 보류해 놓음
Gentamicin(Garamycin)	심각한 그람음성균 감염증 치료를 위해 보류해 놓음. 청각 독성이 있음
Kanamycin(Kantrex)	독성 때문에 kanamycin의 사용은 장 수술 전 장 살균을 위해 경구투여하는 것으로 제한
Neomycin	장 살균을 위해 장 수술 전 경구투여 함. 또한 국소용 제제는 피부, 안구감염증 치료에 사용
Spectinomycin(Trobicin)	Spectinomycin은 구조적으로 아미노글리코사이드와 관련되어 있으며, 내성을 나타내는 임질 치료에 근육주사
Streptomycin	결핵, 페스트, 야생토끼병의 치료에 사용
Tobramycin(Nebcin)	심각한 그람음성균 감염증, 특히 Pseudomonas aeruginosa의 치료를 위해 보류해 놓음

부작용

- ① **청각 독성:** 영구적일 수도 있으므로 귀에 이상적 증상이 나타나면 복용 중지
- ② **신장 독성:** 약을 중지할 시 멈춘다고 하나 조심해야 함 (증상 없이 나타나기 때문)
- ③ 위장관에서 흡수 불량: 대사되지 않고 작용함 (장점이자 단점임)

(2) 테트라사이클린 tetracyclines

- 광범위한 항생제: 그람 양성균과 그람 음성균에 효과 O
- **정균제**로써 단백질 합성을 방해하는 약물 → 라이보솜의 **Small unit (30s)**에 작용
- **칼슘**, 제산제, 무기질 보충제가 흡수를 방해함
- -cycline

약물(상품명)	성인 경구용 용량	특성
Demeclocycline(Declomycin)	6시간마다 150mg 또는 300mg을 1일 2회 나누어 투여	광독성 발생 빈도가 가장 높음
Doxycycline(Vibramycin)	1일 1회 100mg	가장 빈번하게 사용되는 테트라사이클린으로 식품이 약물 흡수에 영향을 미치지 않음
Minocycline(Minocin)	12시간마다 100mg	전정 기관 부작용, 어지러움, 현기증의 발생빈도가 가장 높음
Tetracycline(Sumycin)	6시간마다 250~500mg	식품, 유제품, 무기질 이온에 의해 흡수가 감소됨
Tigecycline(Tygacil)	정맥투여로, 부하 용량 100mg 투여 후 12시간마다 50mg	그람양성, 그람음성 내성 균주에 활성을 나타냄

부작용

- ① 구역, 구토, 설사(이로운 대장균 사멸), 진균 중복 감염
- ② 여드름 발생, 발진, 가려움, **광과민성**(햇빛 받으면 따가움)
- ③ 캔디다증, 식도염
- ④ **영구적인 치아 변색**
 - ↳ 칼슘과 결합하여 치아를 변색시키고, 뼈 성장을 억제함
 - ↳ 임신부와 소아는 복용 X (but 써야 하면 기간을 잘 알아보고 써야 함)

(3) 마크롤라이드 macrolides

- **정균제**로써 단백질 합성을 방해하는 약물 → 라이보솜의 **Large unit (50s)**에 작용
- 베타 락탐 항생제에 알레르기가 있는 사람에게 페니실린 대용 약물로 일차 선택 약물
- 그람 양성균과 음성균 모두에 효과 O + 장티푸스, 호흡기 감염증 등 범위가 넓음

단점 및 부작용

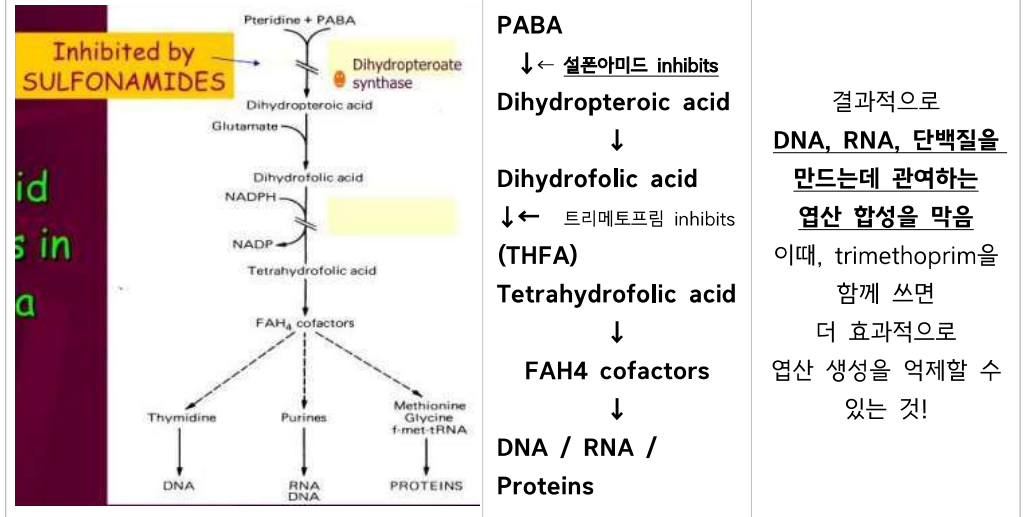
- **BBB 통과 못함**: 뇌수막염 환자에겐 쓸 수 없음
- CNS도 통과 못함
- 대사체들이 담낭이나 방광에 있다 담즙과 소변을 통해 배설됨
= 소화기계 장애, 황달, **청각 독성**(전해질 체액 조절에 이상이 생겨) 생김
- **간독성 O**: 간에서 약을 대사하는 P-450 효소를 억제하므로 다른 약과 병용 투여 시 고려해야 한다.

대사 저해제

① 설폰아미드 Sulfonamides

(1) 설폰아미드 Sulfonamides

- **정균제**로써 세균 세포의 엽산 합성 방해
- 처음으로 발견된 합성 항생제로 trimethoprim과 함께 섞어서 사용하여 엽산 합성을 방해함
- 체내에서 소화 흡수가 잘 되며, 전신으로 분배가 잘 되는 약물임
- 그람 양성균과 음성균 모두 효과 O (but 질병 적용 범위가 매우 넓은 편은 아님)



부작용

- 소화기 내 유익균까지 사멸시켜 소화기 질환이 나타날 수 있음
- 과민성 반응(발진, 열감) 등이 나타날 수 있음
- Stevens-Johnson Syndrome: **손에 홍반**이 나타나 빨강게 됨
- **Kenicterus**: 빌리루빈이 뇌에 영향을 주어 눈이 노래지고 뇌 기능이 저하됨
- 심한 경우 간염, 골수 기능 저하가 일어날 수 있음
- Glucose-6-phosphate dehydrogenase가 없는 경우 용혈성 빈혈 발생

내성

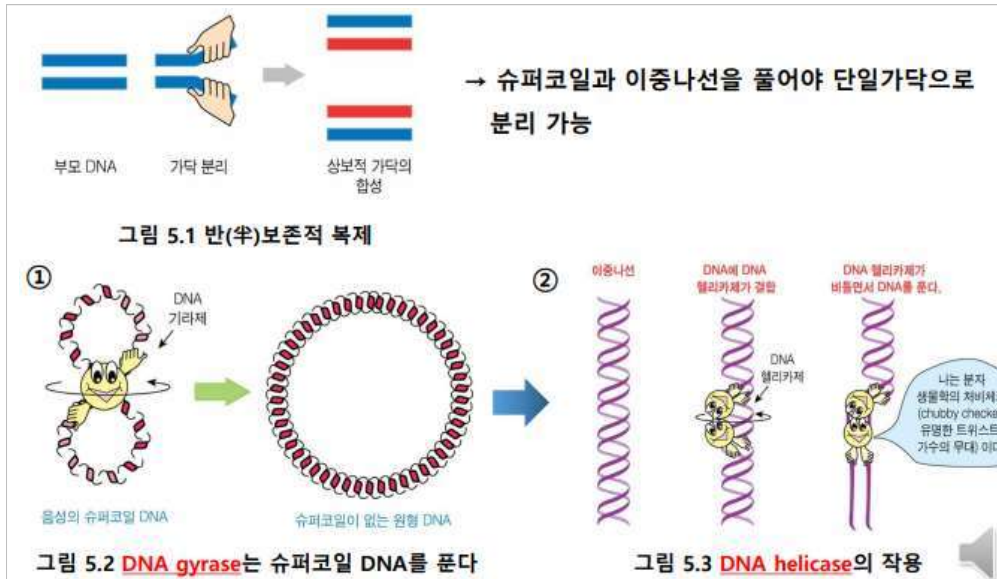
- 대부분의 박테리아는 내성을 가질 수 있음 by 내성 유전자
- ① **PABA 생성량 증가시켜 항생제가 작용할 수 있는 양보다 늘어나는 경우**
↳ 늘어난 PABA만큼 약물을 증가시키면 부작용이 우려되므로 쉽게 늘릴 수 X
- ② **엽산 합성 효소에 대한 설폰아미드의 친화력이 낮아지는 경우**
- ③ **다른 대사 경로를 통해 엽산을 생성하는 경우**
⇒ 여러 설폰아미드 종류가 있으나, 한 종류에 내성이 생긴 경우 **다른 설폰아미드 약에도 내성이 생긴 상태이므로 다른 약을 선택해야 함**

DNA 합성 저해제

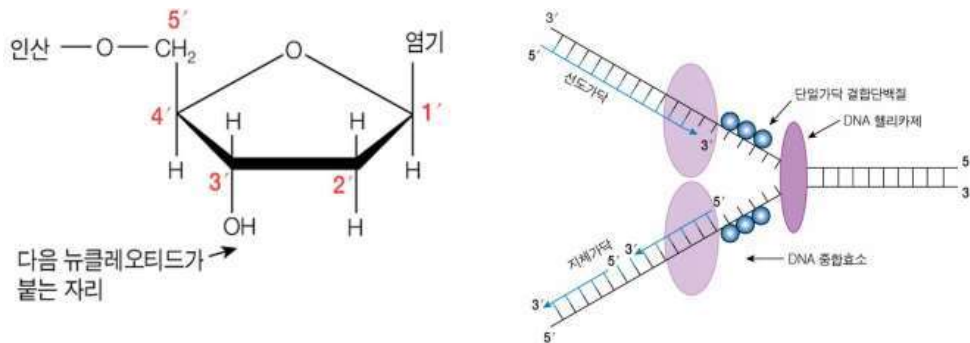
① 플루오로퀴놀론 Fluoroquinolone

약에 대해 들어가기 전...

✓ DNA 복제 및 합성 과정



- 세포분열 전 유전 정보의 전달을 위해 DNA 복제 replication이 필요하다
- 이중 나선으로 꼬여져 있는 DNA를 풀어야 하는데, 이를 풀어주는 것이 **DNA gyrase**
- 이후 **DNA helicase**가 이중 나선 구조의 DNA를 단일 가닥으로 풀어준다.



- 합성은 5'에서 3'으로 진행되며 DNA 복제 중 나타나는 Y자 모양의 구조를 복제분기점이라고 함

플루오로퀴놀론 Fluoroquinolone

- DNA 복제에 관여하는 DNA gyrase와 Topoisomerase를 억제한다.
 - └ **DNA gyrase**: 꼬여있는 슈퍼코일 DNA를 풀어주는 역할
 - └ **Topoisomerase**: 꼬인 상태로 돌아가려는 DNA의 관성을 억제하는 역할
 - 꼬인 전화줄을 뚫을 때 다시 돌아가는 것처럼 DNA가 다시 꼬이는 것을 억제해줌
- 경구로 흡수가 잘 되며 전신에도 분배가 잘 됨
- 그람 음성균, 양성균 모두 작용하며 성병에도 효과가 있음

부작용	• 힘줄 손상 / 18세 이하 연골 손상 / 임신부 복용 금기 • 소화기계 영향 / 신경계 영향 / 알러지 반응 / 관절 질환 염증 / 심전도 영향 • (QT거리의 연장) / 근골격계 영향
내성	• DNA gyrase 또는 Topoisomerase에 변형이 발생 • Efflux pump로 인해 항생제가 세포 안으로 들어오자마자 세포 밖으로 방출됨

약물(상품명)	투여	적응증
Ciprofloxacin(<i>Cipro</i>)	경구, 정맥주사, 1일 2회	그람음성균, 탄저균, 내성 결핵균에 대해 가장 높은 활성
Gemifloxacin(<i>Factive</i>)	경구, 1일 1회	그람양성균에 증가된 활성, 호흡기 감염
Levofloxacin(<i>Levaquin</i>)	경구, 정맥주사, 1일 1회	그람양성균에 증가된 활성, 호흡기 감염, 요로감염
Lomefloxacin(<i>Maxaquin</i>)	경구, 1일 1회	호흡기 감염, 요로감염
Moxifloxacin(<i>Avelox</i>)	경구, 정맥주사, 1일 1회	그람양성균에 증가된 활성, 호흡기 감염, 혐기성균 감염
Norfloxacin(<i>Noroxin</i>)	경구, 1일 2회	요로감염
Ofloxacin(<i>Floxin</i>)	경구, 1일 2회	요로감염

기타 항균제

① 클로람페니콜 Chloramphenicol ② 반코마이신 Vancomycin

클로람페니콜 Chloramphenicol	- 광범위한 항생제: 지나치게 광범위하여 위해성도 큼 - 심각하며 생명을 위협하는 감염증의 치료 - but BBB도 통과하기 때문에 약물 사용 시 주의 요망 정균제로써 단백질 합성 억제함 - 리보솜의 Large Unit(50S)과 Small Unit(30S) 중 Large Unit에 작용
반코마이신 Vancomycin	- 그람 양성균에만 작용: 음성균에는 전혀 효과 X - 세포벽 합성 저해제: 아미노산 사슬에 결합하여 펩티도글리칸의 합성을 막음 - 부작용: Red Man syndrome ★ ↳ 반코마이신이 직접적으로 비만세포에 작용하여 히스타민이 분비됨 ↳ 알러지가 일어나지 않았는데 알러지처럼 보이는 것이 특징 ↳ 위쪽 얼굴과 목에 영향이 크고 저열압이 일어날 수 있음 ↳ 복용 중단하고 항히스타민제 복용해야 함

결핵

✓ 결핵

- M.tuberculosis 감염
- 주로 폐에서 감염이 일어나지만, 인체의 어느 곳에서나 발생 가능
- 치료 약물에 대한 박테리아 내성이 증가: 약을 계속 바꿔줘야 함

결핵균 전파 과정

① 침이 수분 있고 날아다니다가 쉬운 비말핵 형태가 됨

② 흡입

③ 비말핵에 포함된 결핵균 폐포 도착 (30% 정도가 결핵균에 감염)

결핵 발생 부위: 폐·흉막, 림프절, 위·장, 골관절, 뇌

비말로도 충분히 결핵균이 전달되어 호흡기에 침입하고 폐, 림프절, 심한 경우 뇌까지 전달되는 경우도 있음

85% 정도가 폐결핵이고 15% 정도가 폐외결핵 (중추신경계 / 림프계 / 흉막계 / 소화기계 / 골관절계 / 비뇨생식기계)

✓ 잠복성 결핵과 활동성 결핵

잠복성 결핵: IgG 수치 낮음

- 상피세포: IgA가 작용하여 추가적인 감염을 막아준다.
- 대식세포: IgG의 수치가 낮아 대식세포에서 결핵균을 제거한다.

활동성 결핵: IgG 수치 높음

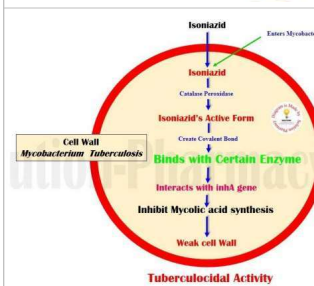
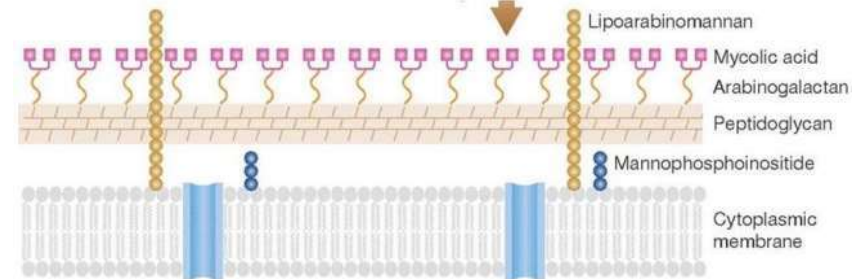
- 상피세포: IgG의 수치가 높아 상피세포에 감염이 일어난다.
- 대식세포: IgG의 수치가 높아 오히려 대식세포 내에서 결핵균이 증식한다.

결핵 치료 약물

① 이소니아지드 Isoniazid (INH) ② 리팜핀 Rifampin

이소니아지드 Isoniazid (INH)

- 살균제로써 세포벽 합성 억제함
- 세포벽의 펩티도글리칸 위에 있는 Mycolic acid 합성을 억제함



- 이소니아지드가 세균 내로 들어온다.
- 활성화되어 특정 효소와 결합한다.
- InhA 유전자와 반응한다.
- Mycolic acid의 합성을 저해한다.
- 세포벽이 약해진다.

리팜핀 Rifampin

- 이소니아지드 Isoniazid보다 더 넓은 항균범위
- RNA를 합성하는 효소를 억제
- 결핵균에서 아주 좋은 효과를 보임
- 다른 균에 노출될 때 예방적으로 복용할 수 있는 약

< 결핵 총 정리 표 >

